2.5 மூலக்குறியீடு (Radical Notation)

n ஒரு மிகை முழு மற்றும் r ஒரு மெய்யெண் என்க. $r^n = x$ எனில், r என்பது x இன் n ஆவது மூலம் என அழைக்கப்படுகிறது.

இதை நாம், $\sqrt[n]{x} = r$ என எழுதுகிறோம். இங்கே, $\sqrt[n]{}$ என்பது மூலக்குறியீடு (radical) எனவும்; n என்பது மூலத்தின் வரிசை (index) எனவும் (இதுவரை அடுக்கு என நாம் இதனை அழைத்தோம்) மற்றும் x என்பது மூல அடிமானம் (radicand) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

குறிப்பு

'வர்க்கமூலம்' மற்றும் 'கனமூலம்' என்பவற்றின் கருத்துகளைப் புரிந்துகொள்வதற்குப் பயனுள்ள வகையில் சற்றுக் கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கினால் முறுடுகளை நன்கு புரிந்துகொள்ளலாம்.

$n = 2$ எனில், என்ன நிகழும்? $r^2 = x$ ஆகும், எனவே, $r = \sqrt[2]{x}$, இப்பொழுது x இன் வர்க்கமூலத்தை நினைவு கூர்வோம். அதாவது r என்பது x இன் வர்க்கமூலம் ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, $\sqrt[2]{16}$ என்பதை $\sqrt{16}$ என எழுதலாம்.

மேலும் n =3 எனில், நாம் x இன் கனமூலத்தை $\sqrt[3]{x}$ எனப் பெறுகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, $\sqrt[3]{8}$ ஆனது 8இன் கனமூலமான 2 ஐத் தருகிறது. ($8 = 2^3$ என்பது சரிதானே?)

சிந்தனைக் களம்

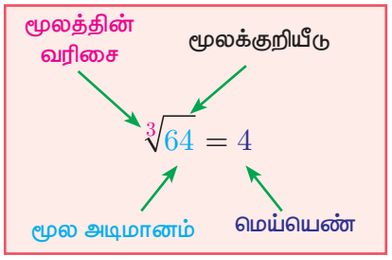
கீழ்க்காண்பவற்றுள் எது தவறு?

1. 9 இன் வர்க்கமூலம் 3 அல்லது -3
2. $\sqrt{9} = 3$
3. $-\sqrt{9} = -3$
4. $\sqrt{9} = \pm 3$

4 என்ற எண்ணுக்கு எத்தனை வர்க்க மூலங்கள் உள்ளன? $(+2)\times(+2) = 4$ மற்றும் $(-2)\times(-2) = 4$ எனவே, $+2$ மற்றும் -2 இரண்டுமே 4இன் வர்க்கமூலங்கள் எனலாம். ஆனால், $\sqrt{4} = \pm 2$ என எழுதுவது தவறு. ஏனெனில், n என்பது இரட்டை எண்ணாக இருக்கும் போது n ஆவது மிகை மூலத்தைக் குறிப்பிட $\sqrt[n]{x}$ என்ற குறியீடும், n ஆவது குறை மூலத்தைக் குறிப்பிட $-\sqrt[n]{x}$ என்ற குறியீடுமே ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட வழிமுறை ஆகும். எனவே, $\sqrt{4} = 2$ மற்றும் $-\sqrt{4} = -2$ என்றவாறு நாம் எழுத வேண்டும். n என்பது ஒற்றை எண்ணாக இருக்கும் போது, x இன் அனைத்து மதிப்பிற்கும், சரியாக ஒரேயொரு n ஆவது மெய் மூலம் மட்டுமே இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, $\sqrt[3]{8} = 2$ மற்றும் $\sqrt[5]{-32} = -2$.

2.5.1 பின்ன அடுக்கு (Fractional Index)

மீண்டும் $r = \sqrt[n]{x}$ என்ற வடிவத்தின் முடிவுகளை எடுத்துக் கொள்வோம். அருகிலுள்ள குறியீட்டில் மூலத்தின் வரிசையானது (இங்கு, $n = 3$) எத்தனை முறை விடையைப் (இங்கு 4) பெருக்கினால் மூல அடிமானம் கிடைக்கும் என்பதைத் தெரிவிக்கிறது.



அடுக்குகளையும், மூலங்களையும் குறிப்பிடுவதற்கு நம்மிடம் மேலும் ஒரு வழி உள்ளது. அது அடுக்கில் பின்னத்தைக் குறிப்பிடுதல். அதாவது, $\sqrt[n]{x}$ என்பதை $x^{\frac{1}{n}}$ (பின்ன அடுக்கு) என எழுதலாம்.

2-Real Numbers_TM.indd 62 02/12/2022 20:27:38